

pieczęć szkoły

**WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA
ŚLĄSKIEGO
W ROKU SZKOLNYM 2023/2024**

MATEMATYKA

KURATORIUM OŚWIATY
w Katowicach



Informacje dla ucznia

1. Na stronie tytułowej arkusza w wyznaczonym miejscu wpisz swój kod ustalony przez komisję.
2. Sprawdź, czy arkusz konkursowy zawiera 12 stron (zadania 1-20).
3. Czytaj uważnie wszystkie teksty i zadania.
4. Rozwiązania zapisuj długopisem lub piórem z **niebieskim** tuszem. Nie używaj korektora.
5. W zadaniach zamkniętych podane są cztery odpowiedzi: A, B, C, D. Wybierz tylko jedną odpowiedź i zaznacz ją znakiem „X” **bezpośrednio na arkuszu**.
6. Staraj się nie popełniać błędów przy zaznaczaniu odpowiedzi, ale jeśli się pomylisz, błędne zaznaczenie otocz kółkiem ⊗ i zaznacz inną odpowiedź znakiem „X”.
7. W zadaniach od 14. do 17. wpisz odpowiedni wyraz **prawda** albo **falsz**. **Nie używaj drukowanych liter.**
8. Rozwiązania zadań otwartych zapisz czytelnie w wyznaczonych miejscach. Pomyłki przekreślaj.
9. Przygotowując odpowiedzi na pytania, możesz skorzystać z miejsc opatrzonych napisem *Brudnopis*. Zapisy w brudnopisie nie będą sprawdzane i oceniane.
10. Podczas rozwiązywania zadań nie wolno Ci korzystać z kalkulatora.

KOD UCZNIA

--	--	--

.....
*Imię i nazwisko ucznia
(wypełnia wojewódzka
komisja konkursowa po
sprawdzeniu pracy ucznia)*

Stopień: trzeci

**Czas pracy:
120 minut**

WYPEŁNIA KOMISJA KONKURSOWA

Nr zadania	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Razem
Liczba punktów możliwych do zdobycia	20	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	4	4	4	4	4	4	60
Liczba punktów ustalona przez wojewódzką komisję konkursową																					

Minimalna liczba punktów umożliwiająca uzyskanie tytułu finalisty: 30.

Minimalna liczba punktów umożliwiająca uzyskanie tytułu laureata: 54.

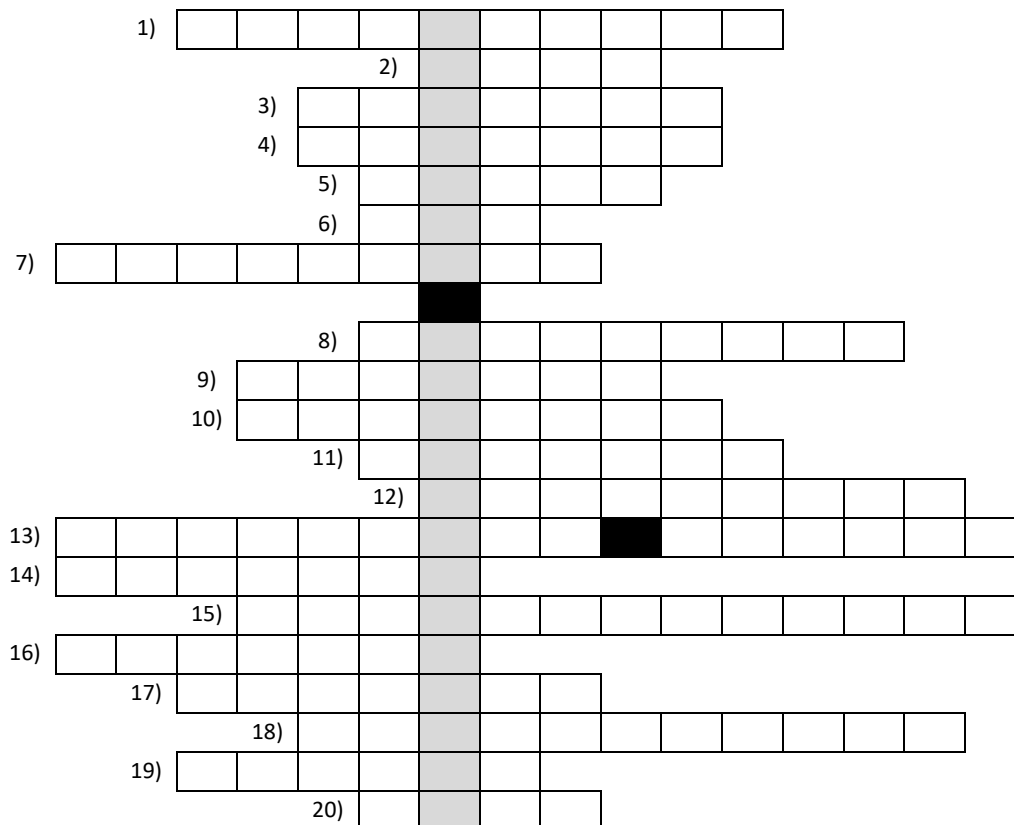
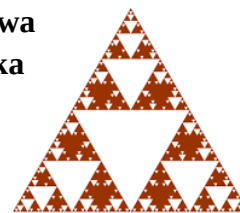
Podpisy członków komisji:

1. Przewodniczący wojewódzkiej komisji konkursowej –
2. Członek wojewódzkiej komisji sprawdzający pracę –
3. Członek wojewódzkiej komisji weryfikujący pracę –

Zadanie 1. (20 p.)

Rozwiąż krzyżówkę, wpisując litery w odpowiednie pola. Hasło to nazwa figury pokazanej na rysunku obok, konstrukcji polskiego matematyka Wacława Sierpińskiego. Hasło nie jest ocenianie.

Źródło rys.: <https://www.geogebra.org/m/HYpeZXDU>



1. Oś symetrii odcinka do niego prostopadła.
2. Czworokąt utworzony z dwóch trójkątów równobocznych o wspólnym boku.
3. Figura, która jest ścianą boczną ostrosłupa.
4. Wartość, od której odejmuje się daną liczbę.
5. Zbiór wszystkich punktów płaszczyzny równo oddalonych od danego punktu.
6. Część płaszczyzny ograniczona dwoma półprostymi o wspólnym początku.
7. Odcinek, który łączy dwa wierzchołki wielokąta nieleżące na tym samym boku.
8. Nazwa bryły, której szczególnym przypadkiem jest czworościan.
9. Wartość środkowa w uporządkowanym zbiorze liczb, który zawiera nieparzystą liczbę elementów.
10. Mianownik ułamka traktowanego jako zapis dzielenia.
11. Jedna setna danej wielkości.
12. Figura utworzona przez zaznaczenie wszystkich liczb nieujemnych na osi liczbowej.
13. Część płaszczyzny ograniczona przez dwa okręgi o wspólnym środku i różnych promieniach.
14. Jednostka miary kąta, w której miara kąta prostego wynosi 90.
15. Określenie wzajemnego położenia wysokości trójkąta i jego podstawy (lub jej przedłużenia), których długości są użyte do obliczenia pola powierzchni tego trójkąta.
16. Figura geometryczna, którą jest np.: promień koła, krawędź ostrosłupa, bok wielokąta.
17. Połowa średnicy okręgu.
18. Punkt wspólny krawędzi bocznych ostrosłupa.
19. Wyrażenie postaci 2023^{2024} .
20. Figura będąca podstawą walca.

BRUDNOPIS

W zadaniach od 2. do 13. tylko jedna odpowiedź jest poprawna.

BRUDNOPIS

Zadanie 2. (1 p.)

Wszystkich liczb naturalnych trzycyfrowych, których iloczyn cyfr wynosi 6, jest

- A. 12
- B. 9
- C. 8
- D. 7

Zadanie 3. (1 p.)

Prostokątną kartkę o wymiarach 30 cm x 18 cm rozcięto tak, że otrzymano kwadrat i prostokąt. Obwody otrzymanych figur to:

- A. kwadratu – 36 cm i prostokąta – 60 cm.
- B. kwadratu – 54 cm i prostokąta – 42 cm.
- C. kwadratu – 54 cm i prostokąta – 60 cm.
- D. kwadratu – 72 cm i prostokąta – 60 cm.

Zadanie 4. (1 p.)

Pewną kwotę podzielono między troje przyjaciół w stosunku 3 : 2 : 5. Jaś otrzymał najmniejszą kwotę równą 100 zł. Przed podziałem kwota była równa

- A. 400 zł
- B. 500 zł
- C. 800 zł
- D. 1000 zł

Zadanie 5. (1 p.)

Wyrażenie $\frac{(\sqrt{5}-\sqrt{3})}{(\sqrt{3}-\sqrt{2})} \cdot \frac{(\sqrt{5}+\sqrt{3})}{(\sqrt{3}+\sqrt{2})}$ jest równe

- A. $\sqrt{2}$
- B. 2
- C. 2,5
- D. $\sqrt{5}$

Zadanie 6. (1 p.)

Długość podstawy pewnego trójkąta zmniejszono o 30%, a jego wysokość zwiększono o 40%. W wyniku opisanych zmian pole tego trójkąta

- A. zmalało o 12%.
- B. wzrosło o 2%.
- C. zmalało o 2%.
- D. wzrosło o 10%.

Zadanie 7. (1 p.)

Różnica miar dwóch sąsiednich kątów wewnętrznych równoległoboku jest równa 40° . Kąt rozwarty tego równoległoboku ma miarę

- A. 140°
- B. 130°
- C. 110°
- D. 100°

Zadanie 8. (1 p.)

Suma wieku Basi, Jasia i Asi jest równa 32 lata. Jaś jest dwa razy starszy od Basi. Asia jest o 4 lata starsza od Basi. Basia ma

- A. 7 lat.
- B. 9 lat.
- C. 11 lat.
- D. 14 lat.

Zadanie 9. (1 p.)

W trójkącie prostokątnym równoramiennym odległość wierzchołka kąta prostego od przeciwprostokątnej jest równa 6. Pole tego trójkąta jest równe

- A. 72
- B. $36\sqrt{2}$
- C. 36
- D. $12\sqrt{2}$

Zadanie 10. (1 p.)

Liczba wszystkich krawędzi graniastosłupa jest o 14 większa od liczby wszystkich jego ścian. Podstawą tego graniastosłupa jest

- A. sześciokąt.
- B. siedmiokąt.
- C. ośmiokąt.
- D. czternastokąt.

Zadanie 11. (1 p.)

Do zapisania liczb 888, 1111 i 2022 potrzeba łącznie 11 cyfr arabskich. Łączna liczba znaków rzymskich potrzebna do zapisu wszystkich tych liczb jest równa

- A. 21
- B. 22
- C. 23
- D. 24

Zadanie 12. (1 p.)

Trzy ołówki i dwa długopisy kosztują łącznie tyle, co cztery zeszyty. Za tę samą kwotę można też kupić jeden ołówek i trzy długopisy. Zaznacz zdanie prawdziwe.

- A. Ołówek jest dwa razy droższy niż długopis.
- B. Cena czterech długopisów jest równa cenie trzech zeszytów.
- C. Dwa długopisy kosztują tyle samo, co cztery ołówki.
- D. Jeden zeszyt kosztuje więcej niż dwa ołówki.

Zadanie 13. (1 p.)

Dwaj biegacze odbywają trening na zamkniętej pętli stadionu. Bieg rozpoczynają ze wspólnej linii startu. Pierwszy z nich pokonuje pełne okrążenie w czasie 4 minut, a drugi w czasie 5 minut. Podczas treningu trwającego 1 godzinę 40 minut obaj biegacze, wliczając moment startu, znajdą się jednocześnie na linii startu

- A. 5 razy.
- B. 6 razy.
- C. 20 razy.
- D. 24 razy.

W zadaniach od 14. do 17. obok zdań prawdziwych wpisz *prawda*, a obok zdań fałszywych wpisz *fałsz*. Nie używaj drukowanych liter.

BRUDNOPIS

Zadanie 14. (4 p.)

Dane jest wyrażenie: $W = x^2 - 4x - 5$. Oceń prawdziwość poniższych zdań, jeżeli $x = 10^{23}$.

I.	Wyrażenie W jest podzielne przez 2.	
II.	Wyrażenie W jest podzielne przez 4.	
III.	Wyrażenie W jest podzielne przez 5.	
IV.	Wyrażenie W jest podzielne przez 6.	

Zadanie 15. (4 p.)

Na stole postawiono sześciian, a na nim drugi taki sam sześciian, tak że ściany, którymi bryły się stykały, pokryły się. Wyobraź sobie ostrosłup o podstawie będącej dolną podstawą pierwszego sześcianu i mający swój wierzchołek w punkcie, w którym przecinają się przekątne górnej podstawy drugiego sześcianu.

I.	Pole powierzchni całkowitej ostrosłupa jest mniejsze niż pole powierzchni całkowitej jednego sześcianu.	
II.	Objętość ostrosłupa jest równa objętości jednego sześcianu.	
III.	Pole powierzchni całkowitej graniastosłupa powstałego z dwóch sześcianów jest dwa razy większe od pola powierzchni bocznej ostrosłupa.	
IV.	Długość wysokości ściany bocznej ostrosłupa jest równa $\frac{\sqrt{17}}{2}$ długości krawędzi sześcianu.	

Zadanie 16. (4 p.)

Grupa przyjaciół zbiera na plantacji truskawki do koszyków. Niech zbiór $C = \{12, 15, 16, 18, 24\}$ zawiera liczby koszyków zebranych przez poszczególnych chłopców, a zbiór $D = \{9, 17, 19, 20\}$ zawiera liczby koszyków zebranych przez poszczególne dziewczęta.

I.	Mediana zbioru C jest większa niż mediana zbioru D .	
II.	Średnia arytmetyczna wszystkich liczb ze zbioru C jest większa od średniej arytmetycznej wszystkich liczb ze zbioru D .	
III.	Średnia arytmetyczna liczby koszyków zebranych razem przez chłopców i dziewczęta jest większa niż średnia arytmetyczna liczby koszyków zebranych tylko przez dziewczęta.	
IV.	Mediana zbioru złożonego z liczb koszyków zebranych razem przez chłopców i dziewczęta wynosi 17.	

Zadanie 17. (4 p.)

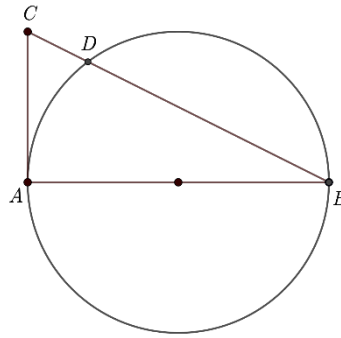
Trapez prostokątny zbudowano w następujący sposób: na jednym boku kwadratu o przekątnej długości $6\sqrt{3}$ dorysowano trójkąt prostokątny, taki że kąt ostry trapezu ma miarę 60° .

I.	Pole tego trapezu jest równe $72\sqrt{6}$.	
II.	Najdłuższy bok tego trapezu ma długość $3\sqrt{2}(\sqrt{3} + 1)$.	
III.	Obwód tego trapezu jest równy $3\sqrt{2}(4\sqrt{3} + 3)$.	
IV.	Dłuższe ramię trapezu ma długość $6\sqrt{2}$.	

BRUDNOPIS

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of thin, light gray horizontal and vertical lines that intersect to form small squares across the entire surface. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Dany jest trójkąt prostokątny ABC , w którym przyprostokątna AC ma długość 10, a przyprostokątna AB ma długość 20. Wykreślono okrąg, którego średnicą jest dłuższa przyprostokątna tego trójkąta. Okrąg ten przecina przeciwprostokątną w punkcie D (rys.). Wiedząc, że kąt ADB jest prosty, oblicz długości odcinków BD i DC .



BRUDNOPIS

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of thin, light gray horizontal and vertical lines that intersect to form small squares across the entire surface. There are no margins, text, or other markings on the paper.

BRUDNOPIS

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of thin, light gray horizontal and vertical lines that intersect to form small squares across the entire surface. There are no margins, text, or other markings on the paper.

BRUDNOPIS